

Лабораторная работа 2.4.1

«Определение теплоты испарения жидкости»

Дульмиев Муса, Б01-507

9 мая 2026 г.

1 Аннотация

В данной температуре исследована зависимость давления насыщенных паров воды от её температуры. Полученные значения применены для вычисления молярной и удельной теплоты испарения воды. Проанализированы методы измерения давления насыщенных паров и их погрешности.

2 Теоретические сведения

2.1 Вычисление теплоты испарения

Количество теплоты, необходимое для изотермического испарения одного моля жидкости при внешнем давлении, равном упругости ее насыщенных паров, называется молярной теплотой испарения (парообразования). В данной работе применён метод, основанный на уравнении Клапейрона-Клаузиуса:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}, \quad (1)$$

где T - абсолютная температура, P - давление насыщенного пара при данной температуре, L - теплота испарения жидкости, V_2 - объём пара, V_1 - объём жидкости.

В используемом приборе измерения проводятся при давлениях значительно ниже атмосферного, что позволяет сделать ряд упрощений. Во-первых, молярный объём воды составляет не более 0,2% от молярного объёма пара, что заметно меньше погрешности измерений, поэтому при расчётах величиной V_1 можно пренебречь. Во-вторых, величины a/V^2 и b , возникающие при описании водяного пара уравнением газа Ван-дер-Ваальса, также достаточно малы по сравнению с измеряемыми величинами, чтобы можно было применить уравнение Клапейрона, откуда

$$V = \frac{RT}{P}. \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1) и пренебрегая V_1 , получаем выражение для теплоты испарения:

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT} = -R \frac{d(\ln P)}{d(1/T)}.$$

Удельную теплоту испарения можно найти как

$$\lambda = L/\mu.$$

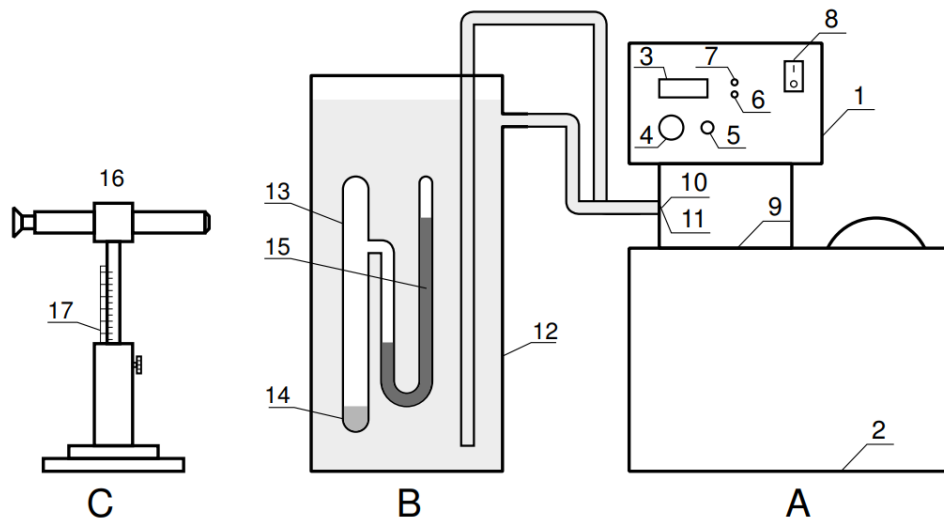


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

2.2 Экспериментальная установка

На рисунке приведена схема установки с использованием современного термостата. Установка включает термостат А, экспериментальный прибор В и отсчетный микроскоп С. Экспериментальный прибор В представляет собой емкость 12, заполненную водой. В нее погружен запаянный прибор 13 с исследуемой жидкостью 14. Перед заполнением исследуемой жидкостью воздух из запаянного прибора был удален, так что над жидкостью находится только её насыщенный пар. Давление пара определяется по ртутному манометру 15, соединенному с емкостью 13. Численная величина давления измеряется по разности показаний отсчетного микроскопа 16, настраиваемого последовательно на нижний и верхний уровни столбика ртути манометра. Показания микроскопа снимаются по шкале 17.

3 Результаты измерений и обработка экспериментальных данных

Перепад давлений в установке измерялся по разности высот колен ртутного манометра. Величину давления насыщенных паров P_0 можно определить по формуле $P_0 = \rho g \Delta H$, где плотность ртути $\rho = 13600 \text{ кг/м}^3$.

Результаты измерения давления насыщенных паров при разных температурах при нагревании и охлаждении представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. Графики зависимости давления насыщенного пара от температуры в каждом опыте представлены на рисунках 2 и 7. Молярная масса этилового спирта:

$$\mu = 47,06 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

$t, ^\circ\text{C}$	T, K	$\Delta h, \text{мм}$	$P, \text{Па}$	$1/T, 10^{-3} \text{ K}^{-1}$	$\ln P$
24.05	297.2	49.61	6613.0	3.365	8.8
25.05	298.2	52.69	7023.6	3.353	8.86
26.04	299.2	55.85	7444.8	3.342	8.92
27.05	300.2	59.82	7974.0	3.331	8.98
28.04	301.2	63.34	8443.2	3.32	9.04
29.04	302.2	66.87	8913.8	3.309	9.1
30.02	303.2	70.91	9452.3	3.298	9.15
31.02	304.2	75.33	10041.5	3.288	9.21
32.02	305.2	79.69	10622.7	3.277	9.27
33.01	306.2	84.41	11251.9	3.266	9.33
34.01	307.2	89.29	11902.4	3.256	9.38
35.01	308.2	94.44	12588.9	3.245	9.44
36.0	309.2	99.58	13274.0	3.235	9.49
37.0	310.2	105.14	14015.2	3.224	9.55
38.0	311.2	110.67	14752.3	3.214	9.6
39.0	312.2	116.42	15518.8	3.204	9.65
40.0	313.2	122.42	16318.6	3.193	9.7

Таблица 1: Зависимость давления насыщенного пара от температуры при нагревании

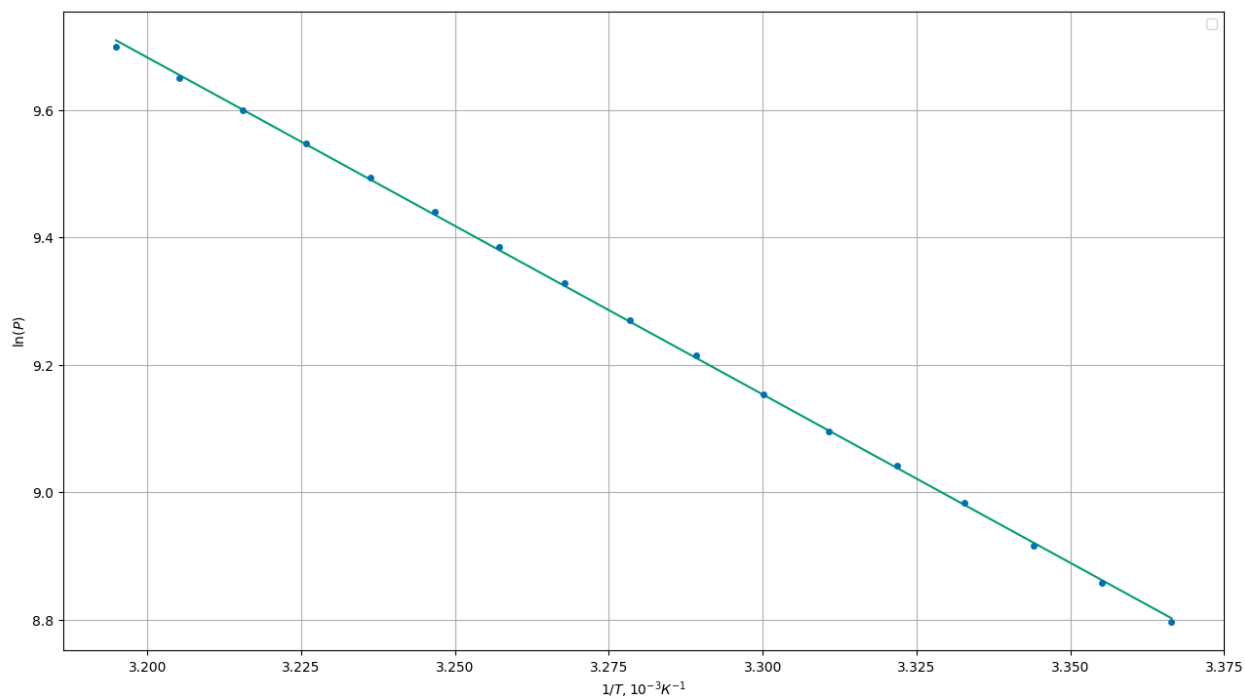


Рис. 2: График зависимости давления насыщенного пара от температуры при нагревании

$t, ^\circ\text{C}$	T, K	$\Delta h, \text{мм}$	$P, \text{Па}$	$1/T, 10^{-3} \text{K}^{-1}$	$\ln P$
39,05	312,2	116,48	15526,8	3,203	9,65
38,0	311,2	108,76	14497,7	3,214	9,58
37,02	310,2	103,62	13812,5	3,224	9,53
35,99	309,1	98,72	13159,4	3,235	9,48
34,0	307,2	88,23	11761,1	3,256	9,37
31,99	305,1	79,25	10564,0	3,277	9,27
29,99	303,1	71,12	9480,3	3,299	9,16
28,0	301,2	63,58	8475,2	3,321	9,04
25,98	299,1	56,69	7556,8	3,343	8,93
25,0	298,2	53,1	7078,2	3,354	8,86

Таблица 2: Зависимость давления насыщенного пара от температуры при охлаждении

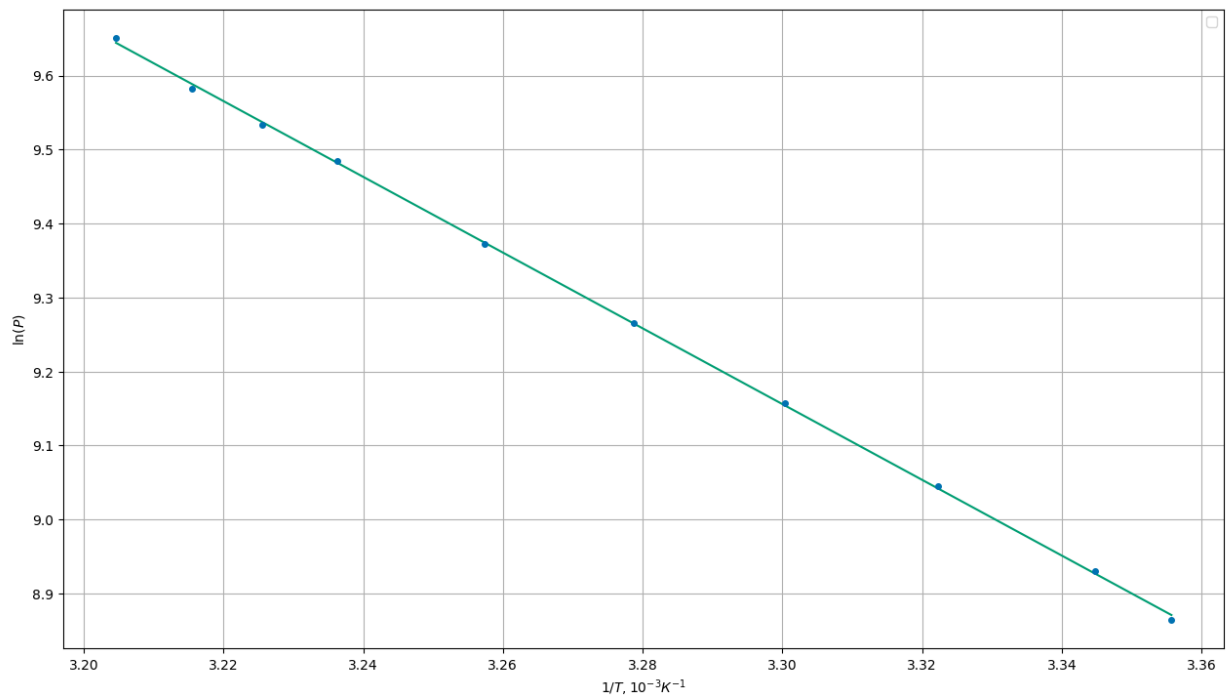


Рис. 3: График зависимости давления насыщенного пара от температуры при охлаждении

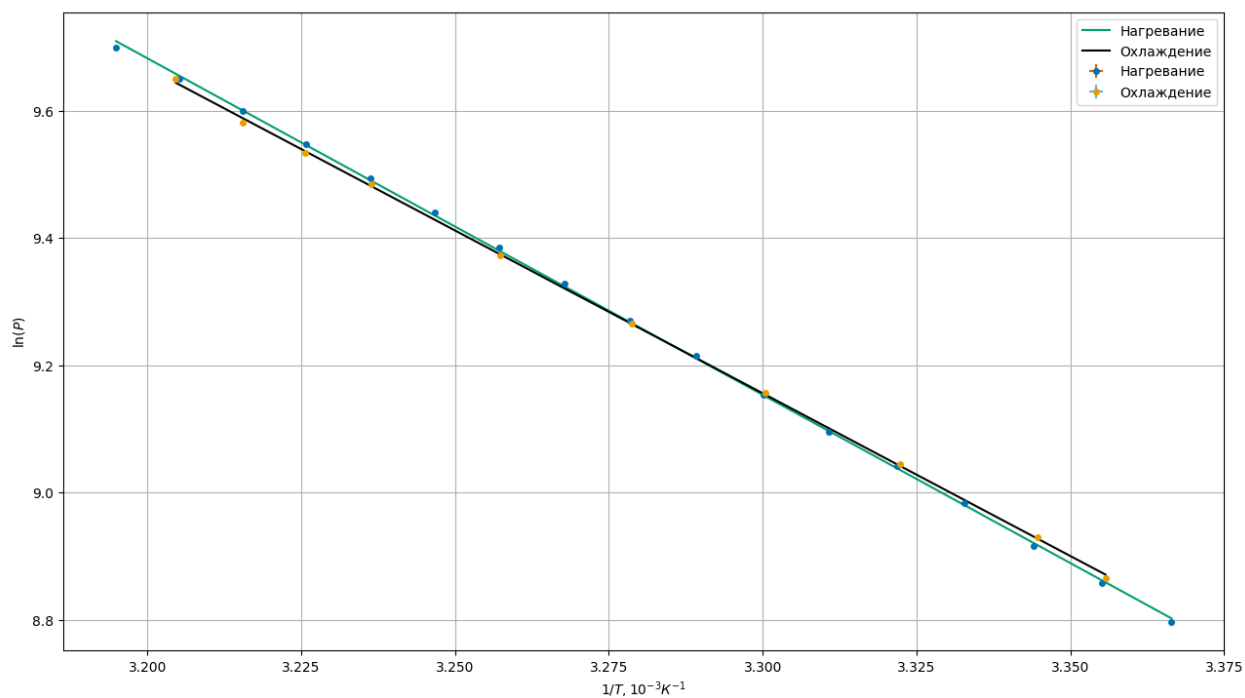


Рис. 4: График зависимости давления насыщенного пара от температуры с данными из двух опытов

Величину $d(\ln P)/d(1/T)$ и случайную погрешность её определения можно вычислить как коэффициент наклона наилучшей прямой и погрешность его определения соответственно с помощью метода наименьших квадратов

Отсюда можно найти значения L и λ в каждом опыте. Результаты вычислений представлены в таблице 3.

№ опыта	$d(\ln P)/d(1/T), 10^{-3} \text{ K}$	$L, \text{ кДж/моль}$	$\lambda, \text{ кДж/кг}$
1	$-5,29 \pm 0,02$	$44,0 \pm 0,2$	935 ± 4
2	$-5,11 \pm 0,03$	$42,5 \pm 0,2$	903 ± 4

Таблица 3: Результаты вычисления теплоты испарения воды

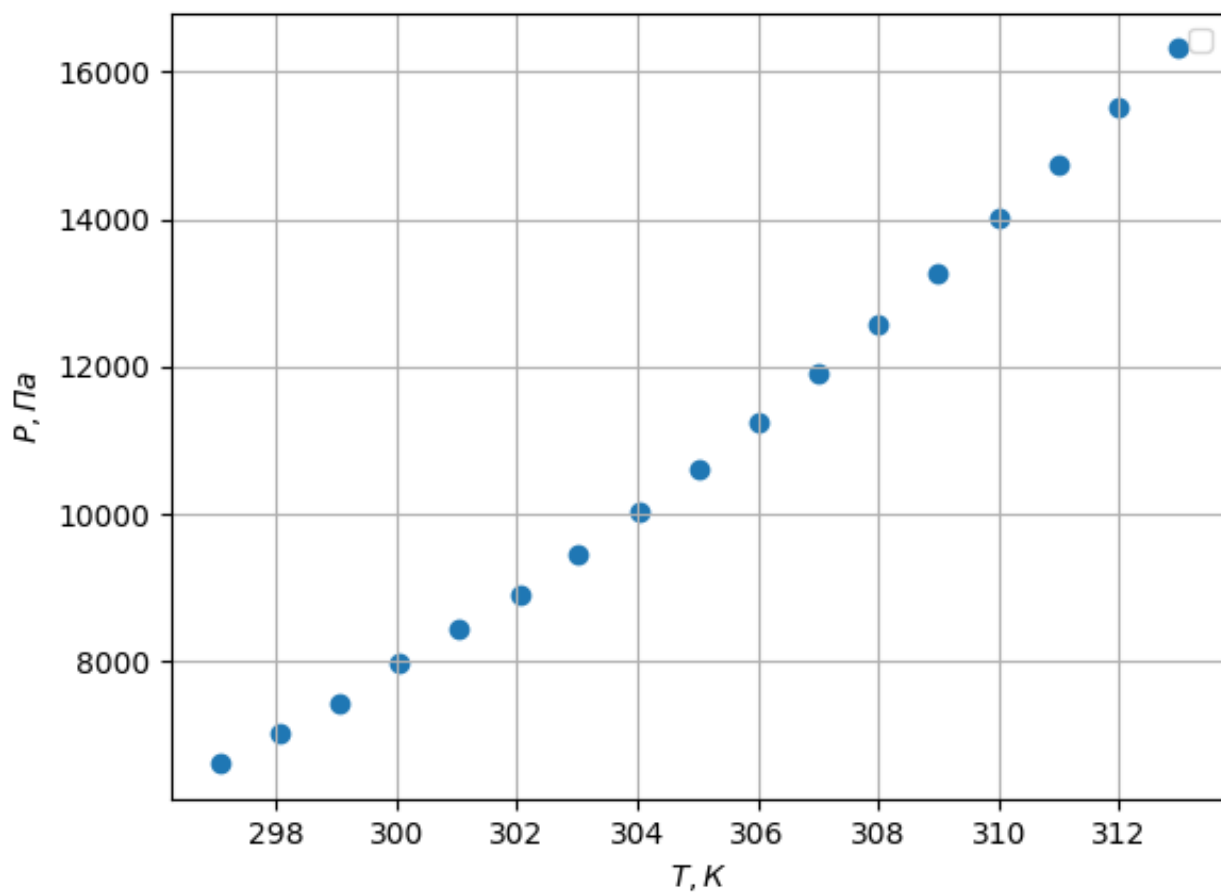


Рис. 5: График зависимости давления насыщенного пара от температуры при нагревании

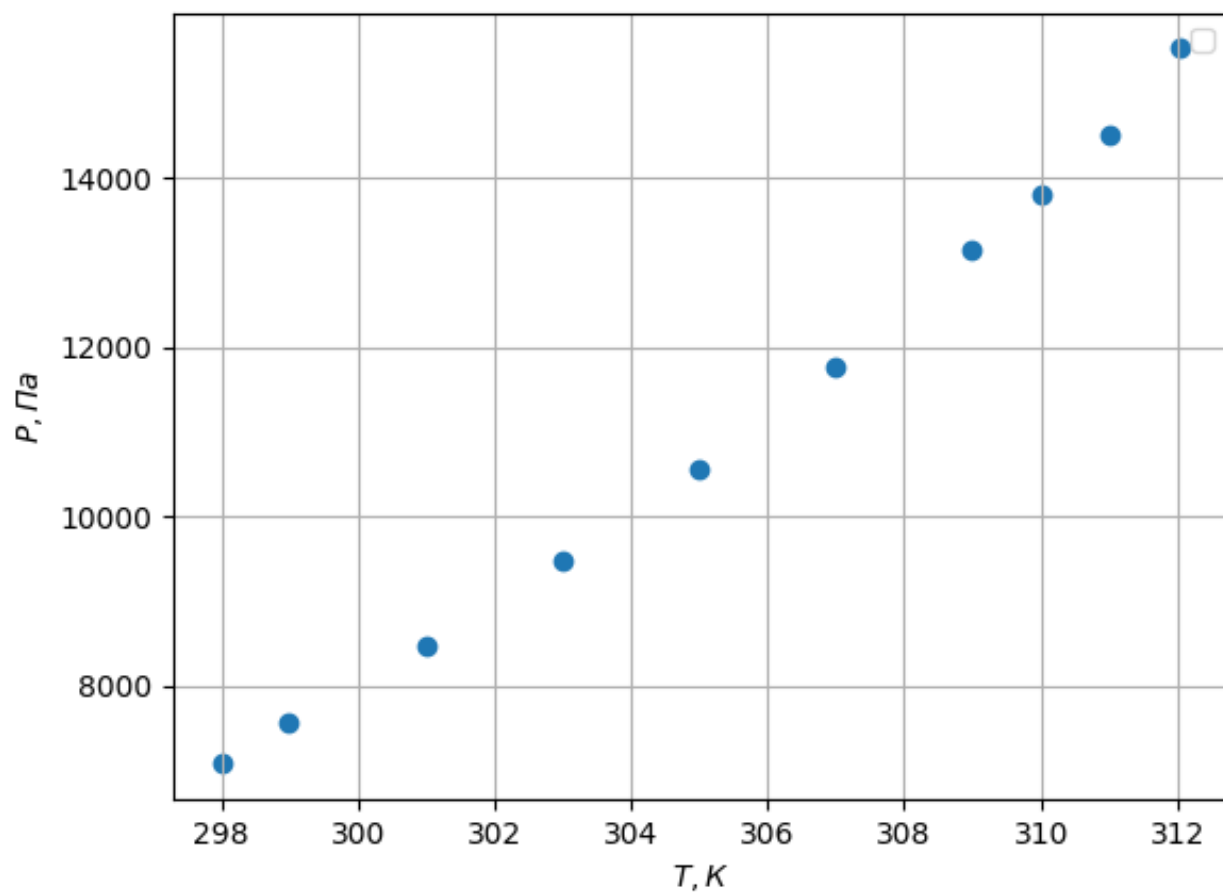


Рис. 6: График зависимости давления насыщенного пара от температуры при охлаждении

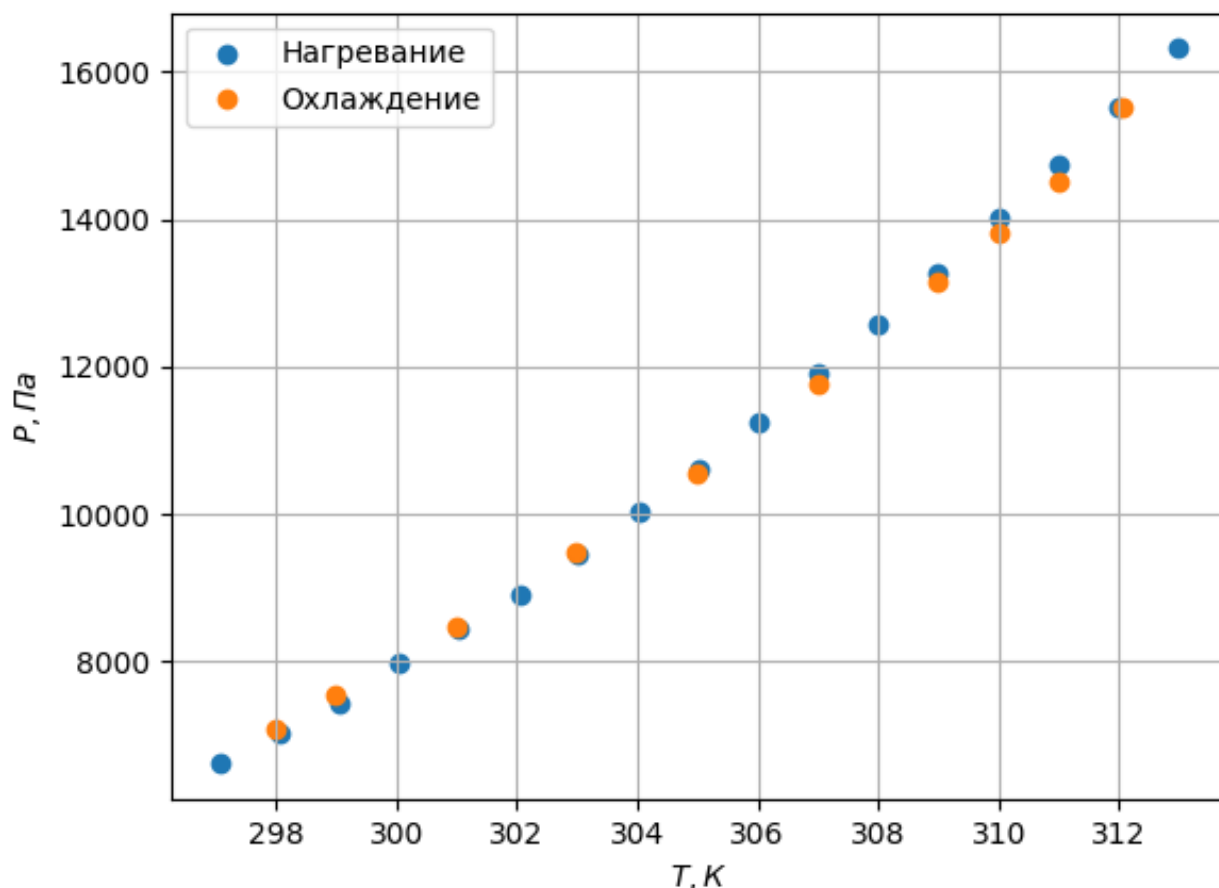


Рис. 7: График зависимости давления насыщенного пара от температуры с данными из двух опытов

4 Обсуждение результатов и выводы

В данной работе были получены два значения удельной теплоты парообразования спирта:

1. $\lambda_1 = 935 \pm 4$ кДж/кг;
2. $\lambda_2 = 903 \pm 4$ кДж/кг.

Значение при нагревании получилось больше чем при охлаждении. Это вызвано тем, что температуры термостата и спирта отличаются. При нагревании температура спирта ниже температуры термостата, а при охлаждении выше, потому что температура спирта отстаёт от температуры термостата. Поэтому в этой формуле

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT}$$

при нагревании мы подставляем завышенное значение Т, а при охлаждении наоборот заниженное. Коэффициент наклона прямой при этом не меняется.

Конечным результатом измерений будем считать значение равное среднему арифметическому этих результатов: $\lambda = 919 \pm 3$ кДж/кг;.

Табличное значение удельной теплоты парообразования $\lambda_{\text{табл}} = 855$ кДж/кг. Полученное в эксперименте значение отличается от табличного на 7,5%. Повышенное значение теплоты парообразования связано, прежде всего, с неточностью измерений с помощью ртутного манометра.